PRUEBA PRÁCTICA · PRAGMA

Prueba práctica — Analista de Datos

Presentación de resultados de los 4 puntos

Realizado por: Johann Sebastian Montaño Alvarez

1 Segmentación de comercios 2 Análisis de la TCRM 3 Selección múltiple 4 Campaña en Facebook

Modelo de segmentación implementado

Requerimiento (a): describir el modelo de segmentación y los resultados obtenidos.

- Modelo: K-Medoids (PAM) no supervisado sobre 3.015 comercios activos en los últimos 6 meses (corte mayo 2021).
- Variables — RFM clásico: Recencia (días sin transar), Frecuencia (nº transacciones 6m) y Monetary (ventas acumuladas).
- Preprocesamiento: log1p en Frecuencia y Monetary (asimetría >3) y RobustScaler (mediana/IQR) para neutralizar outliers.
- ¿Por qué K-Medoids y no K-Means? Cada segmento queda representado por un comercio real → resistente a outliers, interpretable y auditable.
- K óptimo = 4 (K=2 se descartó por trivial): equilibrio entre calidad estadística y utilidad comercial, con alta estabilidad.

Métricas del modelo (K=4)

0,399
Silhouette Score

0,895
Davies-Bouldin Index

0,906
ARI medio (20 corridas) → estable

Resultados: cuatro segmentos accionables

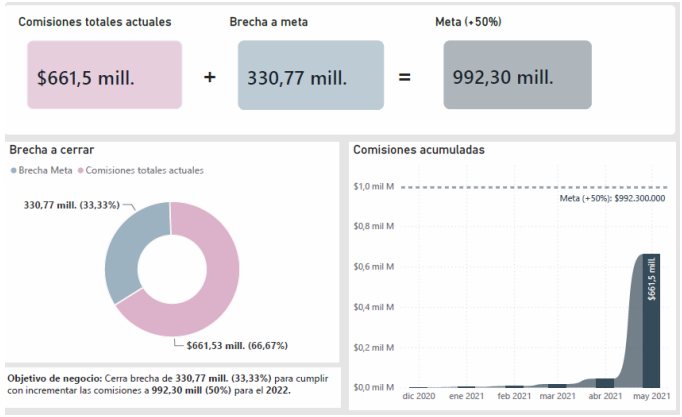
Segmento	Champions / VIP	Core / Crecimiento	Ocasional / Ticket alto	En riesgo / Churn
Comercios (N)	1.076	1.169	363	407
% de comercios	35,7%	38,8%	12,0%	13,5%
Recencia media (días)	0,7	3,4	55,5	77,3
Frecuencia media (tx)	51,7	8,9	4,4	1,3
Monetary medio (COP)	$10,2 M	$1,56 M	$1,03 M	$5.770
% de comisiones	**83,35%**	13,81%	2,82%	0,02%

Hallazgo clave (Pareto): Champions/VIP son el 35,7% de los comercios pero concentran el 83,35% de las comisiones. Junto con Core (74,5% de comercios) suman el 97,16%. La estrategia debe defender VIP y expandir Core antes que recuperar inactivos.

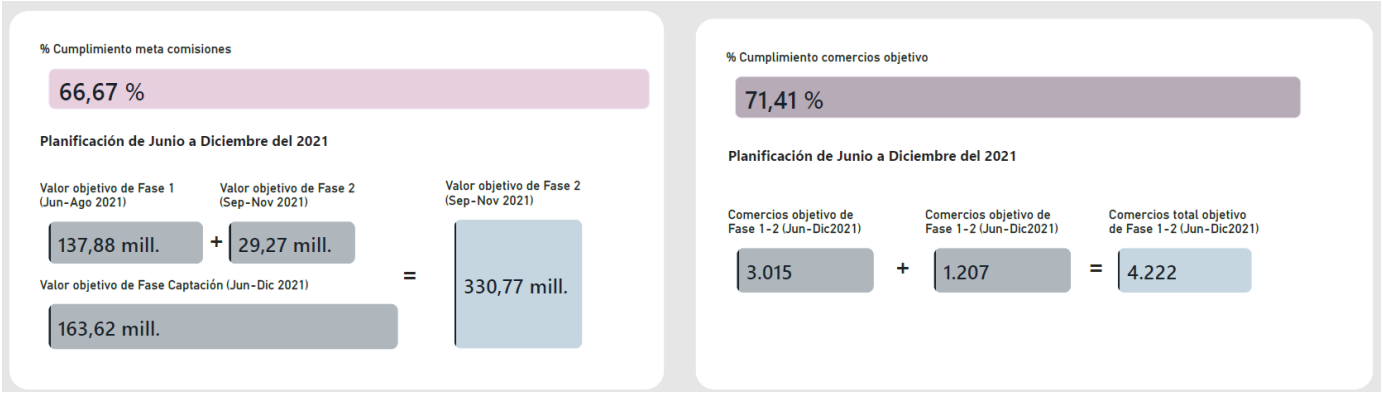
Modelo de segmentación implementado

Requerimiento (b): KPIs y métricas para hacer seguimiento al cumplimiento del objetivo.

Se definieron diferentes escenarios para simular las comisiones necesarias para alcanzar las metas y con ello tomar acciones alrededor de captación de nuevos clientes, blindaje, retención y expanción sobre los segmentos determinados. A partir de este análisis se crearon KPIs con tiempos definidos para lograr el objetivo:



Fase de ejecución	Valor delta incremental
Fase 1 y 2: Captacion (Jun-Dic 2021)	**163.615.167,60**
Vincular 1047 comercios Look-Alike Core (~150/mes)	81.807.583,80
Vincular 160 comercios Look-Alike Champions (~23/mes)	81.807.583,80
Fase 1: Blindaje (Jun-Ago 2021)	**137.854.179,26**
+25% uplift en comision / GMV	137.854.179,26
Fase 1: Retencion (Jun-Ago 2021)	**23.482,00**
Retener 20% de comision en riesgo	23.482,00
Fase 2: Expansion (Sep-Nov 2021)	**27.410.385,72**
+30% uplift en comision / GMV	27.410.385,72
Fase 2: Reactivacion (Sep-Nov 2021)	**1.863.043,72**
+10% uplift en comision / GMV	1.863.043,72
Total	**330.766.258,30**



ENLACES A REPOSITORIO GIT CON TODO EL CÓDIGO

SEBAS4505/prueba-tecnica-pragma: Prueba técnica de analítica de datos para Pragma - Segmentación y Forecast TCRM

PUNTO 2 · ANÁLISIS DE LA TCRM

Consulta puntual e integridad de datos

a) TCRM en la fecha de expedición de mi cédula

$1.942,21 COP

Fecha consultada: 2010-04-19 · valor verificado por indexación directa (coincidencia exacta)

b) Auditoría de completitud e imputación

- Los datos NO son continuos: 7.188 registros para 10.915 días calendario (65,9% de cobertura).
- 3.727 días no transados (34,1%) = fines de semana y festivos; el mercado cambiario no opera.
- Función build_daily_series(): expansión de vigencias → reindexación a calendario diario → forward fill (ffill).

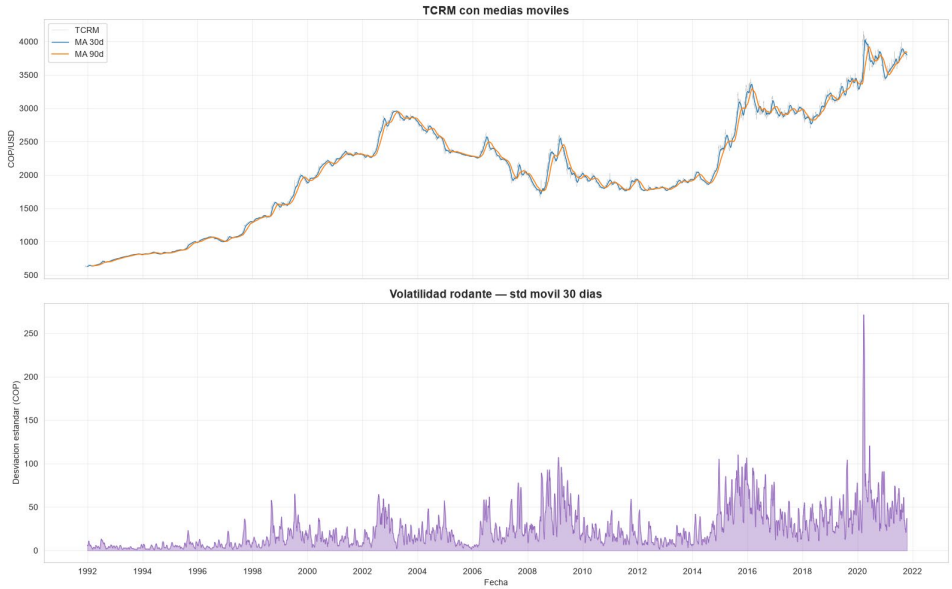
¿Por qué forward fill y no interpolación?

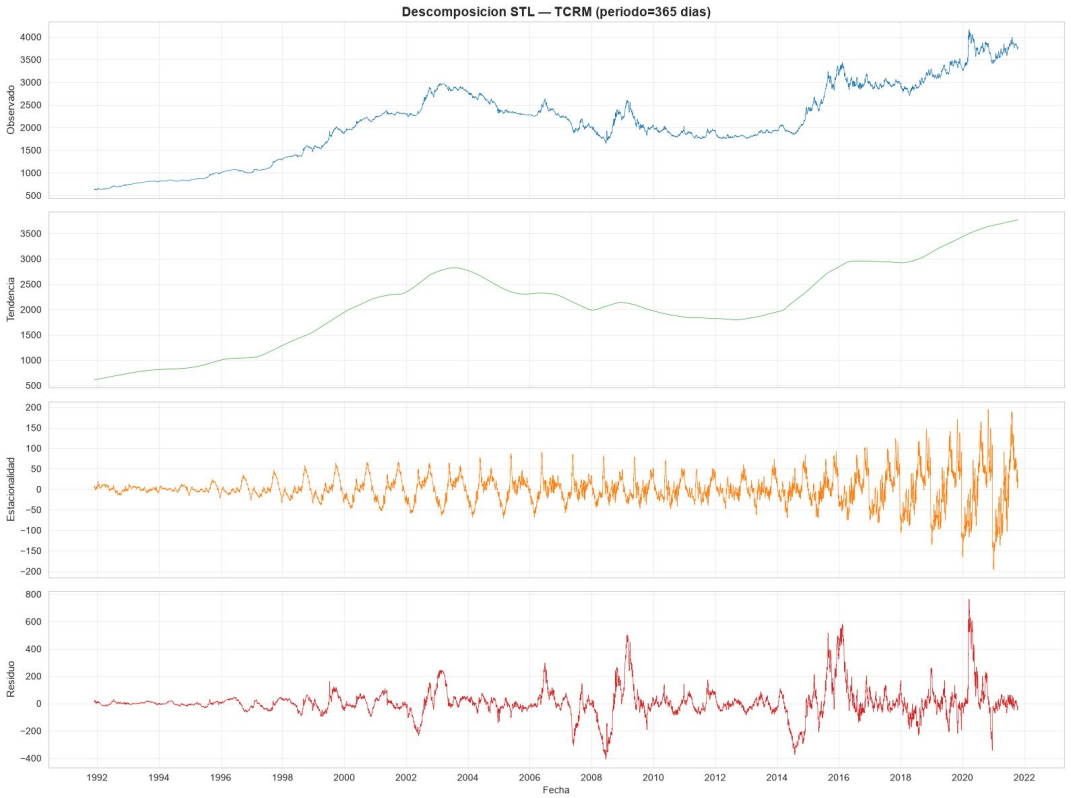
- Cumple la Circular DODM-146 de la SFC: en días no hábiles rige la TCRM del último día hábil publicado.
- La TCRM no varía de forma continua en días no transados: no hay mercado que forme precio.
- La interpolación introduciría valores ficticios y look-ahead bias; el ffill preserva la realidad operativa.

Comportamiento de la curva y pronóstico

c) Análisis gráfico de la curva (1991–2021)

- Seis regímenes cambiarios; devaluación acumulada del 507,8% en ~30 años.
- Serie dominada por la tendencia (STL: 94,3% de la varianza); estacionalidad débil (~±$195).
- No estacionaria en niveles, integrada de orden 1 — I(1) (ADF y KPSS).
- Volatilidad heterocedástica con clusters (picos 2015–16 y 2020). Máximo histórico: $4.153,91 (abr-2020).

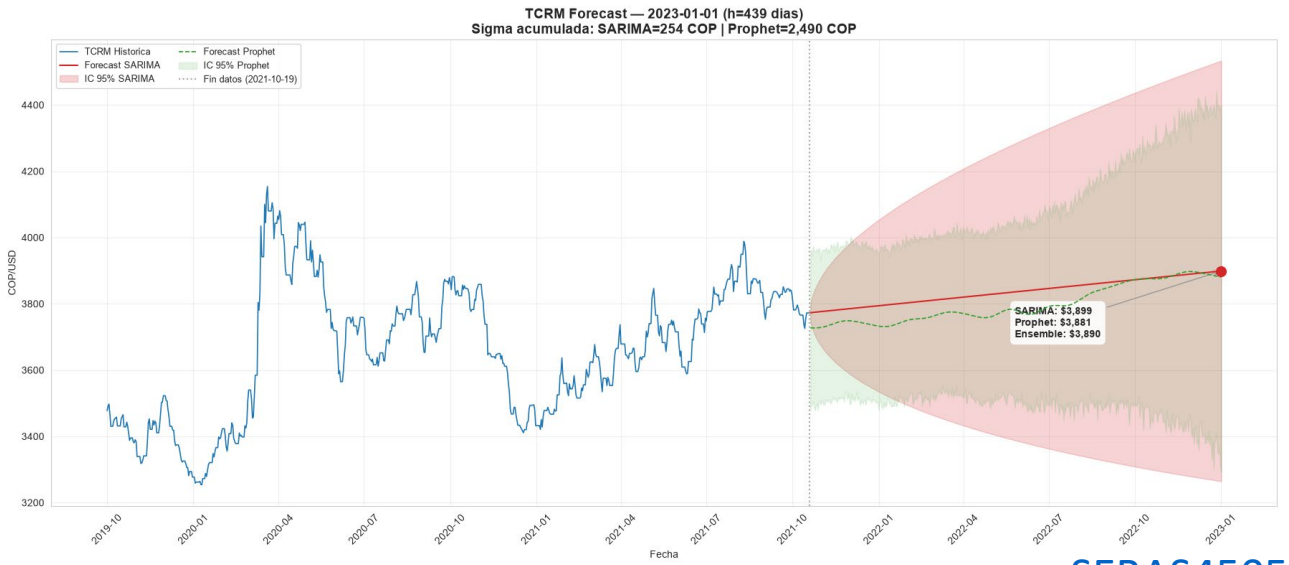




Comportamiento de la curva y pronóstico

d) Modelo de forecast y desviación estándar

- Modelo elegido: SARIMA(2,1,3), superior a Prophet (MAE 193,63 vs 358,72; MAPE 6,14% vs 10,77%).
- Desviación estándar a 1 paso = 12,10 COP; acumulada a 439 días ≈ $253 COP (6,50% del valor puntual).



Pronóstico TCRM · 1 de enero de 2023

≈ $3.899

COP/USD · +3,35% vs. último dato ($3.772,49)

Intervalo de confianza 80%
$3.574 — $4.224 COP

Intervalo de confianza 95%
$3.402 — $4.396 COP

ENLACES A REPOSITORIO GIT CON TODO EL CÓDIGO

SEBAS4505/prueba-tecnica-pragma: Prueba técnica de analítica de datos para Pragma - Segmentación y Forecast TCRM

Respuestas y justificación

3.1 ¿Qué NO es un porcentaje de rebote?

Respuesta: b, c y d

El rebote es una visita sin interacción adicional; solo la opción (a) lo describe. No depende del tiempo (b), no es un error de carga (c) ni la falta de contenido relevante (d) —esta última es causa, no definición.

3.2 Ventajas de usar Google Tag Manager

Respuesta: a, b y e

GTM da limpieza del código (a), administración del etiquetado (b) y generación de píxeles de remarketing (e). No genera informes (c) —eso es GA— ni ejecuta tareas digitales (d): solo dispara etiquetas ante condiciones.

3.3 Canales que GA reconoce por defecto

Respuesta: a, c, d y f

El Default Channel Grouping reconoce Direct (a), Organic Search (c), Social (d) y Referral (f). Paid Social, Paid Search y Email requieren etiquetado UTM o integración externa, por lo que no se reconocen por defecto.

PUNTO 4 · ANÁLISIS DE CAMPAÑA EN FACEBOOK

Alcance, frecuencia y mejor pieza

Métrica	Pieza 1	Pieza 2	Pieza 3
Impresiones	5.200	2.500	730
Alcance	1.450	800	150
Frecuencia	3,58	3,12	4,86
Interacciones	16	67	93
Engagement rate	1,1%	8,4%	**62%**
Evaluación (sector)	Bajo	Bueno	**Excelente**

a) Alcance total de la campaña

2.400 personas — suma del alcance de las 3 piezas (cada una impacta audiencias distintas).

b) ¿La frecuencia es apropiada?

Adecuada en general (rango recomendado 1,5–3). La Pieza 3 (4,86) supera el umbral y muestra señales de saturación → ajustar segmentación / limitar impresiones.

c) ¿Cuál pieza funcionó mejor?

Pieza 3, por engagement rate (62%). Para una marca ya posicionada, el criterio de comparación no es el alcance sino la tasa de interacción: mide cómo reacciona una audiencia que ya conoce la marca.

Conclusiones

Punto 1 · Segmentación

K-Medoids con 4 segmentos. Champions/VIP (35,7% de comercios) concentran el 83,35% de las comisiones: priorizar su defensa y la expansión de Core.

Punto 2 · TCRM

TCRM cédula = $1.942,21. Datos imputados con forward fill (norma SFC). SARIMA proyecta ≈ $3.899 al 01/01/2023, con σ de $253 (6,50%).

Punto 3 · Selección múltiple

Rebote → b, c, d. Ventajas de GTM → a, b, e. Canales por defecto en GA → a, c, d, f (los pagados y Email requieren UTMs).

Punto 4 · Campaña Facebook

Alcance total 2.400. Frecuencia adecuada salvo Pieza 3 (saturación). Mejor pieza: la 3, por engagement (62%), criterio idóneo para marca posicionada.

ENLACES A REPOSITORIO GIT CON TODO EL CÓDIGO

SEBAS4505/prueba-tecnica-pragma: Prueba técnica de analítica de datos para Pragma - Segmentación y Forecast TCRM